

1. 实验任务：为了实现 Occupancy prediction or Semantic Scene completion (SSC) 任务，即从对一个场景的部分观测出发，同时预测该场景的几何和占据信息；
2. 参考工作 1: S4C (<https://github.com/ahayler/s4c>)
 - a) 该工作以自监督的方式 实现 SSC 任务；具体来讲，从单张图片出发，首先通过一个 encoder-decoder 结构，预测出每个 pixel 对应的 feature embedding；为了得到三维空间特征，对三维空间中的每个点，投影到 2D 平面，采样对应位置的 embedding 特征，同时对该位置进行位置编码，将特征和位置编码一起输入到 MLP，两个 MLP，分别预测 sigma 和 Semantic；
 - b) 使用 NeRF 方式对三维空间特征进行渲染，得到不同视角的语义分割图和 Image，Image 的颜色直接采样得到
 - c) 使用预训练模型对 Image 进行分割的结果对语义分割图进行监督
 - d) 使用对应视角的 Image 对渲染得到的 Image 进行监督
3. 参考工作 2: GaussianFormer (<https://github.com/huang-yh/GaussianFormer>)
 - a) 该工作使用 GS 表示场景，首先随机初始化 Query & initial properties，为了得到更好的场景表示，主要有三个操作：
 - b) 操作 1: self-encoding, 对高斯体体素化，然后使用 Sparse Conv 使得高斯体内部进行交互
 - c) 操作 2: image-cross Attention, 将高斯体与 image 得到的 feature 进行 cross Attention
 - d) 操作 3: refinement, 对高斯体的位置和性质进行 refinement
 - e) 最后对高斯体进行体素化，对场景补全结果进行评估
4. 参考工作 3: MapAnything <https://github.com/facebookresearch/map-anything>
 - a) 可以输入图像，预测点云，初始化 GS
5. 我的思路：
 - a) 目的：实现自监督的 SSC
 - b) 思路：整体与 s4c 保持一致（大致包括使用的数据集，输入的采样方式，以及监督方式），但在场景表示与渲染图的得到等方面有些不同（整体思路为改用 MapAnything 由输入的图像得到场景初始化高斯表示，然后使用与 GaussianFormer 相同的方式处理高斯体，最终对高斯体进行渲染，使用与 S4C 相同的方式进行监督）
 - i. 输入：采用与 S4C 相同的数据集，以及采样方式，
 - ii. 将得到的 images 输入到 MapAnything，得到初始化的场景表示
 - iii. 使用与 GaussianFormer 相同的方式，对初始化的高斯体进行 self-encoding -> Image Cross-attention -> refinement, 不断完善对场景的表示
 - iv. 仍然使用 2D 监督的自监督方式（参照 S4C），对比 S4C 使用 NeRF-like 方式进行渲染，我们可以使用更快速的 GS rendering 方式，得到渲染图，进行与 S4C 相同的监督方式